

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2024-2026**

**XÂY DỰNG WEBSITE
CHIA SẺ CÔNG THỨC NẤU ĂN**

Giảng viên hướng dẫn:
TS. ĐOÀN PHƯỚC MIỀN

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: HÀ THỊ BÍCH LIỄU
MSSV: 170124654
Lớp: DK24TT80171

Vĩnh Long, năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm
Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn thầy TS. ĐOÀN PHƯỚC MIÊN đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và định hướng cho em trong quá trình thực hiện đồ án môn học Chuyên đề ASP.NET.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Trà Vinh đã truyền đạt kiến thức nền tảng về lập trình web, cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống.

Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành đồ án này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đề tài trong khả năng của mình, nhưng do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
4. Phương pháp nghiên cứu	2
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	4
1.1. Giới thiệu đề tài	4
1.2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu	4
1.3. Thực trạng và nhu cầu	5
1.4. Ý nghĩa đề tài	5
1.5. Nội dung thực hiện đề tài	5
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	6
2.1. Tổng quan về ASP.NET Web Forms	6
2.2. Ngôn ngữ C#	6
2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	6
2.4. Công nghệ HTML, CSS và JavaScript	7
2.5. Cơ sở lý luận	7
2.6. Giả thiết khoa học	7
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HOÁ NGHIÊN CỨU	8
3.1. Mô tả bài toán	8
3.2. Yêu cầu chức năng	8
3.3. Yêu cầu phi chức năng	8
3.4. Mô hình cơ sở dữ liệu	8
3.4.1 Bảng Users (Người dùng)	9
3.4.2. Bảng Recipes (Công thức nấu ăn)	10
3.4.3. Bảng Ingredients (Nguyên liệu)	11

3.4.4. Bảng Steps (Các bước thực hiện)	11
3.4.5. Môi quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu	12
3.5. Lược đồ Use Case.....	13
3.6. Chi tiết quy trình xử lý nghiệp vụ chính.....	14
3.7. Thiết kế giao diện hệ thống	15
3.8. Quy trình hoạt động của hệ thống	16
3.9. Mô hình kiến trúc hệ thống	16
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	18
4.1. Kết quả đạt được.....	18
4.2. Chức năng đăng ký và đăng nhập.....	19
4.3. Chức năng quản lý công thức nấu ăn	20
4.4. Chức năng hiển thị chi tiết món ăn.....	22
4.5. Kết quả kiểm thử chức năng chính.....	24
4.5.1. Đánh giá hiệu năng hệ thống.....	24
4.5.2. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu	25
4.5.3. Khả năng ứng dụng thực tế	25
4.6. Đánh giá tổng quan ưu điểm và hạn chế tồn tại	26
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	27
5.1. Kết luận.....	27
5.2. Hướng phát triển.....	27
5.3. Bài học kinh nghiệm.....	27
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	29
PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG	30

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.4. Mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống

Hình 3.9. Mô hình kiến trúc hệ thống

Hình 4.5. Lược đồ Use Case hệ thống

Hình 4.1. Giao diện trang chủ chia sẻ công thức nấu ăn

Hình 4.2.1 Giao diện đăng ký người dùng

Hình 4.2.2 Giao diện đăng nhập người dùng

Hình 4.3.1 Giao diện đăng tải công thức nấu ăn mới

Hình 4.3.2. Giao diện tìm kiếm món ăn chính

Hình 4.3.3. Giao diện tìm kiếm món ăn khi nhập từ khoá tìm kiếm

Hình 4.4.1. Giao diện hiển thị thông tin chi tiết món ăn

Hình 4.4.2 Giao diện xem nguyên liệu và các bước thực hiện

Hình 4.4.3 Giao diện hiển thị công thức liên quan đến danh mục món ăn

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.4.1. Bảng Users (Quản lý người dùng)

Bảng 3.4.2 Bảng Recipes (Công thức món ăn)

Bảng 3.4.3 Bảng Ingredients (Nguyên liệu món ăn)

Bảng 3.4. Bảng Steps (Các bước thực hiện)

Bảng 4.5. Kết quả kiểm thử các chức năng

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đề tài “Xây dựng hệ thống website chia sẻ công thức nấu ăn” được thực hiện để người dùng có thể đăng tải, tìm kiếm và học hỏi các công thức nấu ăn từ cộng đồng. Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng công thức kèm hình ảnh minh họa, nguyên liệu, hướng dẫn từng bước, mẹo nấu ăn và thời gian chuẩn bị. Website hỗ trợ tính năng bình luận, đánh giá công thức, tìm kiếm công thức theo loại món ăn (món chính, tráng miệng, ăn chay...), nguyên liệu có sẵn hoặc chế độ ăn đặc biệt. Ngoài ra, có thể bổ sung tính năng lưu công thức yêu thích và tạo danh sách nguyên liệu cần mua.

Đề tài được phát triển trên nền tảng ASP.NET Web Forms kết hợp SQL Server để lưu trữ dữ liệu. Hệ thống được thiết kế theo mô hình Web Application với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Kết quả đạt được là xây dựng thành công một website hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của hệ thống chia sẻ công thức nấu ăn trực tuyến.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Từ niềm đam mê nấu ăn và em muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người, bên cạnh đó trong thời đại công nghệ số hiện nay, Internet đã trở thành nguồn thông tin quan trọng phục vụ nhu cầu học tập, làm việc và sinh hoạt của con người. Đặc biệt, lĩnh vực ẩm thực ngày càng nhận được sự quan tâm rộng rãi khi nhiều người có nhu cầu tìm kiếm, học hỏi và chia sẻ các công thức nấu ăn trực tuyến. Tuy nhiên, việc tìm kiếm công thức nấu ăn trên nhiều nguồn khác nhau thường gây khó khăn trong việc tổng hợp, lưu trữ và trao đổi kinh nghiệm giữa những người yêu thích nấu ăn.

Xuất phát từ thực tế đó, em chọn đề tài **“Xây dựng Website Chia sẻ Công thức Nấu ăn ”** được lựa chọn nhằm tạo ra một môi trường trực tuyến giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, đăng tải, quản lý và chia sẻ các công thức nấu ăn một cách thuận tiện. Đồng thời, đề tài cũng là cơ hội để vận dụng các kiến thức đã học về lập trình web, cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng trên nền tảng ASP.NET.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống website hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm, lưu trữ và chia sẻ các công thức nấu ăn trên môi trường Internet. Website được thiết kế nhằm tạo ra một nền tảng trực tuyến giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận các công thức nấu ăn, đồng thời chia sẻ những món ăn do chính mình thực hiện đến cộng đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như xây dựng chức năng đăng ký và đăng nhập tài khoản người dùng; cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân; xây dựng chức năng thêm mới, chỉnh sửa và quản lý các công thức nấu ăn; hiển thị danh sách công thức cùng thông tin chi tiết về nguyên liệu, cách chế biến và hình ảnh minh họa. Ngoài ra, hệ thống còn được kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server nhằm đảm bảo việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác.

Thông qua việc hoàn thành đề tài, em không chỉ tạo ra một sản phẩm ứng dụng có tính thực tiễn mà còn nâng cao khả năng phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web trên nền tảng ASP.NET

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công nghệ phát triển ứng dụng web trên nền tảng ASP.NET, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và các phương pháp xây dựng hệ thống website phục vụ việc chia sẻ công thức nấu ăn. Đề tài tập trung nghiên cứu các chức năng chính của một website chia sẻ công thức như quản lý người dùng, quản lý công thức nấu ăn, tìm kiếm thông tin và tương tác giữa người dùng với hệ thống.

Về phạm vi nghiên cứu, đề tài tập trung xây dựng các chức năng cơ bản của một website chia sẻ công thức nấu ăn, bao gồm quản lý tài khoản người dùng, quản lý công thức nấu ăn, quản lý nguyên liệu và các bước thực hiện món ăn. Hệ thống được triển khai trên môi trường web nhằm phục vụ nhu cầu truy cập và sử dụng của người dùng thông qua trình duyệt Internet.

Do giới hạn về thời gian thực hiện và phạm vi của đồ án môn học, đề tài chưa triển khai các chức năng nâng cao như bình luận, đánh giá món ăn, tích hợp mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong gợi ý món ăn hoặc triển khai trên môi trường điện toán đám mây. Những nội dung này sẽ là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong tương lai.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, em đã áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Trước tiên, tiến hành khảo sát và tìm hiểu một số website chia sẻ công thức nấu ăn phổ biến nhằm đánh giá các chức năng cần thiết cũng như cách tổ chức giao diện và dữ liệu của hệ thống.

Tiếp theo, dựa trên các yêu cầu đã khảo sát, tiến hành phân tích bài toán, xác định các chức năng cần xây dựng và thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với nghiệp vụ của hệ thống. Sau đó thực hiện thiết kế giao diện người dùng và lập trình các chức năng bằng ngôn ngữ C# trên nền tảng ASP.NET Web Forms. Cơ sở dữ liệu được xây dựng và quản lý bằng SQL Server nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu hiệu quả.

Cuối cùng, hệ thống được tiến hành kiểm thử các chức năng để phát hiện và khắc phục lỗi, đồng thời đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu đặt ra ban đầu. Kết quả kiểm thử là cơ sở để hoàn thiện website và nâng cao chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng.

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các ứng dụng trực tuyến, nhu cầu tìm kiếm và chia sẻ thông tin trên môi trường mạng ngày càng gia tăng. Bên cạnh các lĩnh vực như giáo dục, thương mại điện tử hay giải trí, lĩnh vực ẩm thực cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng người dùng. Nhiều người có nhu cầu tìm hiểu các món ăn mới, học hỏi kinh nghiệm nấu ăn và chia sẻ những công thức do bản thân thực hiện.

Hiện nay, thông tin về công thức nấu ăn được đăng tải trên nhiều trang web, diễn đàn và mạng xã hội khác nhau. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn thường gây khó khăn cho người sử dụng. Ngoài ra, nhiều người có nhu cầu lưu trữ và chia sẻ các công thức nấu ăn của riêng mình nhưng chưa có một môi trường thuận tiện để thực hiện.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Xây dựng Website chia sẻ công thức nấu ăn” được thực hiện nhằm tạo ra một hệ thống cho phép người dùng dễ dàng đăng tải, quản lý và tra cứu các công thức nấu ăn trên môi trường web. Thông qua website, người dùng có thể tiếp cận nhiều món ăn khác nhau, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn đến cộng đồng.

1.2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Vấn đề được tập trung nghiên cứu trong đề tài là xây dựng một hệ thống website phục vụ cho việc lưu trữ, quản lý và chia sẻ công thức nấu ăn trực tuyến. Hệ thống cần đảm bảo cho người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, thêm mới công thức, cập nhật thông tin món ăn và xem các công thức đã được chia sẻ.

Để giải quyết vấn đề trên, đề tài tập trung nghiên cứu các công nghệ phát triển ứng dụng web trên nền tảng ASP.NET Web Forms kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Đồng thời nghiên cứu phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng và xử lý các chức năng nghiệp vụ cơ bản của hệ thống.

Thông qua việc xây dựng website, đề tài hướng đến việc tạo ra một môi trường trực tuyến giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và chia sẻ các kiến thức về ẩm thực một cách thuận tiện và hiệu quả.

1.3. Thực trạng và nhu cầu

Hiện nay có nhiều website và ứng dụng hỗ trợ chia sẻ công thức nấu ăn. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống này có quy mô lớn, tích hợp nhiều chức năng phức tạp hoặc yêu cầu người dùng phải đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ các tiện ích. Đối với sinh viên học tập về phát triển ứng dụng web, việc xây dựng một hệ thống đơn giản nhưng đầy đủ các chức năng cơ bản là cần thiết để áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế.

Nhu cầu xây dựng một website chia sẻ công thức nấu ăn xuất phát từ mong muốn tạo ra một hệ thống có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đáp ứng được các chức năng cơ bản như quản lý người dùng, quản lý công thức nấu ăn và hiển thị thông tin món ăn. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục phát triển các chức năng nâng cao trong tương lai.

1.4. Ý nghĩa đề tài

Về mặt thực tiễn, đề tài góp phần xây dựng một hệ thống hỗ trợ lưu trữ và chia sẻ công thức nấu ăn trên môi trường Internet. Website giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và tham khảo các món ăn phù hợp với nhu cầu của mình.

Về mặt học tập, đề tài giúp vận dụng các kiến thức đã được học về lập trình web ASP.NET, ngôn ngữ C#, cơ sở dữ liệu SQL Server và các kỹ thuật xây dựng ứng dụng web. Thông qua quá trình thực hiện, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và triển khai một ứng dụng thực tế.

1.5. Nội dung thực hiện đề tài

Để hoàn thành đề tài, các công việc chính được thực hiện bao gồm nghiên cứu công nghệ ASP.NET Web Forms, thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server, xây dựng giao diện người dùng, lập trình các chức năng quản lý tài khoản và công thức nấu ăn, kiểm thử hệ thống và đánh giá kết quả đạt được.

Các nội dung trên được triển khai tuần tự từ giai đoạn khảo sát yêu cầu, thiết kế hệ thống đến lập trình và kiểm thử nhằm đảm bảo website hoạt động đúng theo mục tiêu đã đề ra.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về ASP.NET Web Forms

ASP.NET Web Forms là một trong những công nghệ phát triển ứng dụng web của Microsoft thuộc nền tảng .NET Framework. Công nghệ này cho phép lập trình viên xây dựng các ứng dụng web động bằng ngôn ngữ C# hoặc VB.NET thông qua mô hình lập trình hướng sự kiện tương tự như các ứng dụng Windows Forms. Với khả năng cung cấp nhiều điều khiển máy chủ (Server Controls), ASP.NET Web Forms giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng giao diện và xử lý dữ liệu trên website. Ngoài ra, nền tảng này còn hỗ trợ mạnh mẽ việc kết nối cơ sở dữ liệu, quản lý phiên làm việc (Session), xác thực người dùng và triển khai ứng dụng trên máy chủ IIS. Trong đề tài này, ASP.NET Web Forms được lựa chọn để xây dựng toàn bộ giao diện và các chức năng nghiệp vụ của hệ thống chia sẻ công thức nấu ăn.

2.2. Ngôn ngữ C#

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft và là ngôn ngữ chính được sử dụng trong nền tảng .NET Framework. C# hỗ trợ nhiều tính năng hiện đại như đóng gói, kế thừa, đa hình và xử lý ngoại lệ, giúp lập trình viên xây dựng các ứng dụng có tính mở rộng và dễ bảo trì. Trong hệ thống website chia sẻ công thức nấu ăn, C# được sử dụng để xử lý các chức năng nghiệp vụ như đăng nhập, đăng ký tài khoản, quản lý công thức nấu ăn, kết nối cơ sở dữ liệu và xử lý các yêu cầu từ người dùng.

2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống quản lý dữ liệu hiện nay. SQL Server cho phép lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả thông qua ngôn ngữ truy vấn SQL. Bên cạnh đó, hệ quản trị này còn hỗ trợ các cơ chế bảo mật, sao lưu dữ liệu, tối ưu hiệu suất truy vấn và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Trong đề tài, SQL Server

được sử dụng để lưu trữ thông tin người dùng, công thức nấu ăn, nguyên liệu và các bước thực hiện món ăn nhằm đảm bảo khả năng quản lý dữ liệu chính xác và ổn định.

2.4. Công nghệ HTML, CSS và JavaScript

HTML, CSS và JavaScript là ba công nghệ nền tảng trong phát triển ứng dụng web. HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc nội dung của trang web, CSS đảm nhận việc thiết kế giao diện và định dạng hiển thị, trong khi JavaScript giúp tăng khả năng tương tác giữa người dùng và hệ thống. Sự kết hợp của ba công nghệ này giúp website có giao diện trực quan, dễ sử dụng và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

2.5. Cơ sở lý luận

Website chia sẻ công thức nấu ăn được xây dựng dựa trên nguyên tắc quản lý dữ liệu tập trung. Thay vì lưu trữ thông tin trên giấy hoặc các tài liệu rời rạc, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và quản lý thông qua hệ thống website. Cách tiếp cận này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, cập nhật và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng.

Mô hình hoạt động của hệ thống dựa trên sự tương tác giữa người dùng, ứng dụng web và cơ sở dữ liệu. Người dùng gửi yêu cầu thông qua trình duyệt web, hệ thống tiếp nhận và xử lý yêu cầu, sau đó truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server để trả kết quả về giao diện người dùng. Mô hình này giúp đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong quá trình sử dụng.

2.6. Giả thiết khoa học

Đề tài được thực hiện dựa trên giả thiết rằng việc xây dựng một website chia sẻ công thức nấu ăn sẽ giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc lưu trữ, tìm kiếm và chia sẻ các món ăn trên môi trường Internet.

Nếu hệ thống được xây dựng với giao diện đơn giản, dễ sử dụng và dữ liệu được quản lý bằng cơ sở dữ liệu SQL Server thì người dùng có thể dễ dàng thực hiện các thao tác đăng ký, đăng nhập, thêm công thức và tra cứu thông tin món ăn một cách hiệu quả. Đồng thời, việc ứng dụng ASP.NET Web Forms sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản của hệ thống trong phạm vi đồ án môn học.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HOÁ NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả bài toán

Hiện nay nhu cầu tìm kiếm và chia sẻ công thức nấu ăn ngày càng phổ biến, đặc biệt là đối với những người yêu thích nấu ăn và muốn học hỏi thêm nhiều món ăn mới. Tuy nhiên, việc lưu trữ công thức trên giấy hoặc các phương tiện khác thường gây khó khăn trong quá trình tìm kiếm và quản lý. Do đó, bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống website cho phép người dùng đăng tải, quản lý và chia sẻ các công thức nấu ăn một cách thuận tiện. Hệ thống cần đảm bảo khả năng lưu trữ dữ liệu hiệu quả, hỗ trợ truy xuất nhanh chóng và cung cấp giao diện thân thiện với người sử dụng.

3.2. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần có các chức năng chính gồm quản lý tài khoản người dùng, quản lý công thức nấu ăn, quản lý nguyên liệu, quản lý các bước thực hiện và hiển thị thông tin công thức. Người dùng có thể đăng ký tài khoản bằng tên đăng nhập, email, mật khẩu và họ tên. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể thêm công thức mới, nhập thông tin món ăn, thêm nguyên liệu và mô tả từng bước chế biến. Khách truy cập hoặc người dùng đã đăng nhập có thể xem danh sách công thức, xem chi tiết và tra cứu món ăn theo nhu cầu.

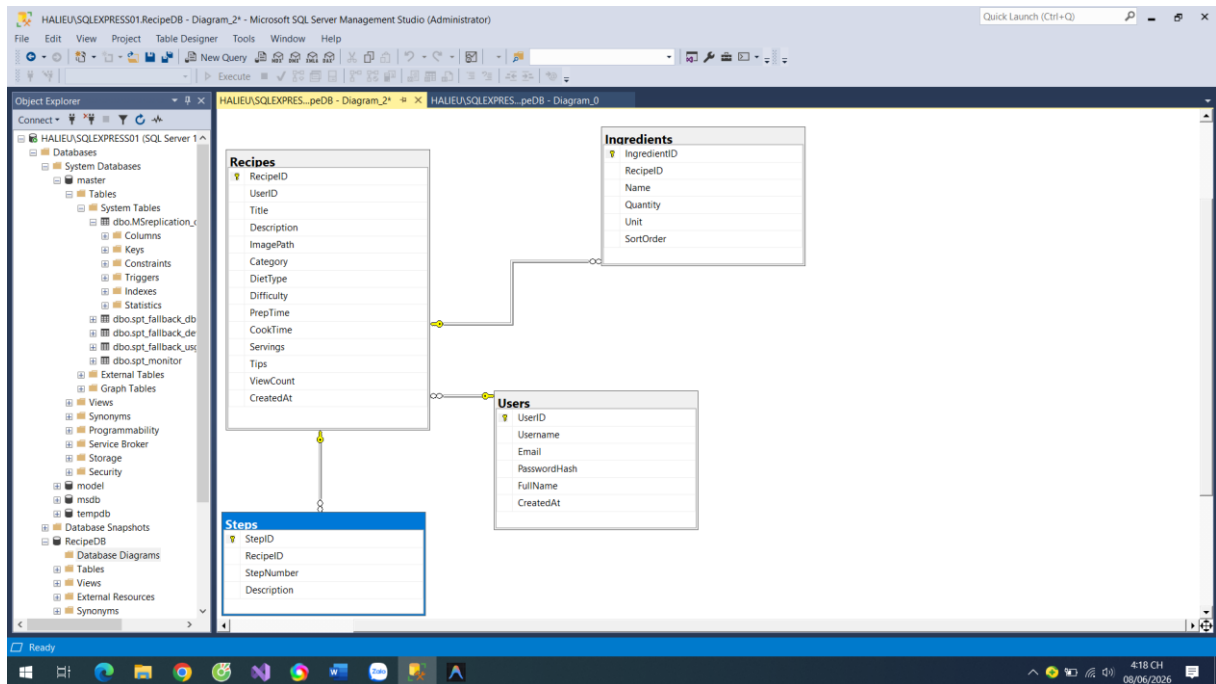
3.3. Yêu cầu phi chức năng

Website cần có giao diện dễ sử dụng, bố cục rõ ràng và phù hợp với nội dung ẩm thực. Hệ thống cần đảm bảo dữ liệu được lưu đúng cấu trúc, tránh trùng lặp tên đăng nhập và email, đồng thời bảo đảm dữ liệu liên kết không bị mất nhất quán. Khi một công thức bị xóa, các nguyên liệu và bước thực hiện liên quan cần được xóa theo để không phát sinh dữ liệu mồ côi. Website cũng cần có khả năng chạy ổn định trên môi trường Visual Studio và SQL Server.

3.4. Mô hình cơ sở dữ liệu

Để đáp ứng yêu cầu của hệ thống, cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ bao gồm bốn bảng chính là Users, Recipes, Ingredients và Steps. Bảng Users lưu trữ thông tin tài khoản người dùng như tên đăng nhập, mật khẩu, email và họ tên.

Bảng Recipes chứa thông tin về các món ăn được chia sẻ bao gồm tên món ăn, mô tả, hình ảnh, thời gian chế biến và các thông tin liên quan khác. Bảng Ingredients được sử dụng để quản lý danh sách nguyên liệu của từng món ăn, trong khi bảng Steps lưu trữ các bước thực hiện tương ứng. Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu trong hệ thống.



Hình 3.4. Mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống

3.4.1 Bảng Users (Người dùng)

Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng và người quản trị.

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mô Tả
UserID	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã định danh người dùng (Khóa chính)
Username	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập (Duy nhất)
Email	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email (Duy nhất)
PasswordHash	NVARCHAR(256)	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa (hoặc dạng text thường trong dữ liệu mẫu)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mô Tả
FullName	NVARCHAR(100)	NULL	Họ và tên đầy đủ
CreatedAt	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày giờ tạo tài khoản

3.4.2. Bảng Recipes (Công thức nấu ăn)

Lưu trữ thông tin chi tiết về bài viết công thức nấu ăn.

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mô Tả
RecipeID	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã định danh công thức (Khóa chính)
UserID	INT	FK - > Users(UserID)	Người tạo công thức (Khóa ngoại)
Title	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tiêu đề món ăn
Description	NVARCHAR(1000)	NULL	Mô tả ngắn gọn về món ăn
ImagePath	NVARCHAR(255)	DEFAULT 'default-recipe.jpg'	Đường dẫn ảnh minh họa
Category	NVARCHAR(50)	DEFAULT N'Món chính'	Danh mục món ăn (Món chính, Tráng miệng, Ăn chay,...)
DietType	NVARCHAR(50)	DEFAULT N'Thông thường'	Chế độ ăn uống (Thông thường, Chay, Thần chay, Low-carb, Keto)
Difficulty	NVARCHAR(20)	DEFAULT N'Trung bình'	Độ khó thực hiện (Dễ, Trung bình, Khó)
PrepTime	INT	DEFAULT 0	Thời gian chuẩn bị (phút)
CookTime	INT	DEFAULT 0	Thời gian chế biến (phút)

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mô Tả
Servings	INT	DEFAULT 2	Số khẩu phần ăn (người)
Tips	NVARCHAR(1000)	NULL	Mẹo nhỏ / Lưu ý khi nấu
ViewCount	INT	DEFAULT 0	Lượt xem
CreatedAt	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày đăng công thức

3.4.3. Bảng Ingredients (Nguyên liệu)

Lưu trữ danh sách nguyên liệu cần có cho mỗi công thức.

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mô Tả
IngredientID	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã định danh nguyên liệu (Khóa chính)
RecipeID	INT	FK - > Recipes(RecipeID)	Công thức sử dụng nguyên liệu này (ON DELETE CASCADE)
Name	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên nguyên liệu
Quantity	NVARCHAR(50)	NULL	Định lượng (ví dụ: 500, 3, vừa đủ)
Unit	NVARCHAR(30)	NULL	Đơn vị tính (ví dụ: g, ml, quả, muỗng)
SortOrder	INT	DEFAULT 0	Thứ tự hiển thị nguyên liệu

3.4.4. Bảng Steps (Các bước thực hiện)

Lưu trữ quy trình thực hiện các bước nấu ăn của công thức.

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mô Tả
StepID	INT	PK, IDENTITY(1,1)	Mã định danh bước thực

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mô Tả
			hiện (Khóa chính)
RecipeID	INT	FK - > Recipes(RecipeID)	Công thức sở hữu bước thực hiện này (ON DELETE CASCADE)
StepNumber	INT	NOT NULL	Số thứ tự bước (Ví dụ: 1, 2, 3,...)
Description	NVARCHAR(2000)	NOT NULL	Nội dung chi tiết các công việc cần làm ở bước này

3.4.5. Mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu

Trong hệ thống website chia sẻ công thức nấu ăn, các bảng dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ nhằm đảm bảo tính nhất quán và tránh dư thừa dữ liệu. Bảng Users đóng vai trò là bảng trung tâm quản lý thông tin người dùng. Mỗi người dùng có thể tạo nhiều công thức nấu ăn khác nhau, do đó giữa bảng Users và bảng Recipes tồn tại mối quan hệ một - nhiều (One-to-Many). Khóa chính UserID của bảng Users được sử dụng làm khóa ngoại trong bảng Recipes để xác định người tạo công thức.

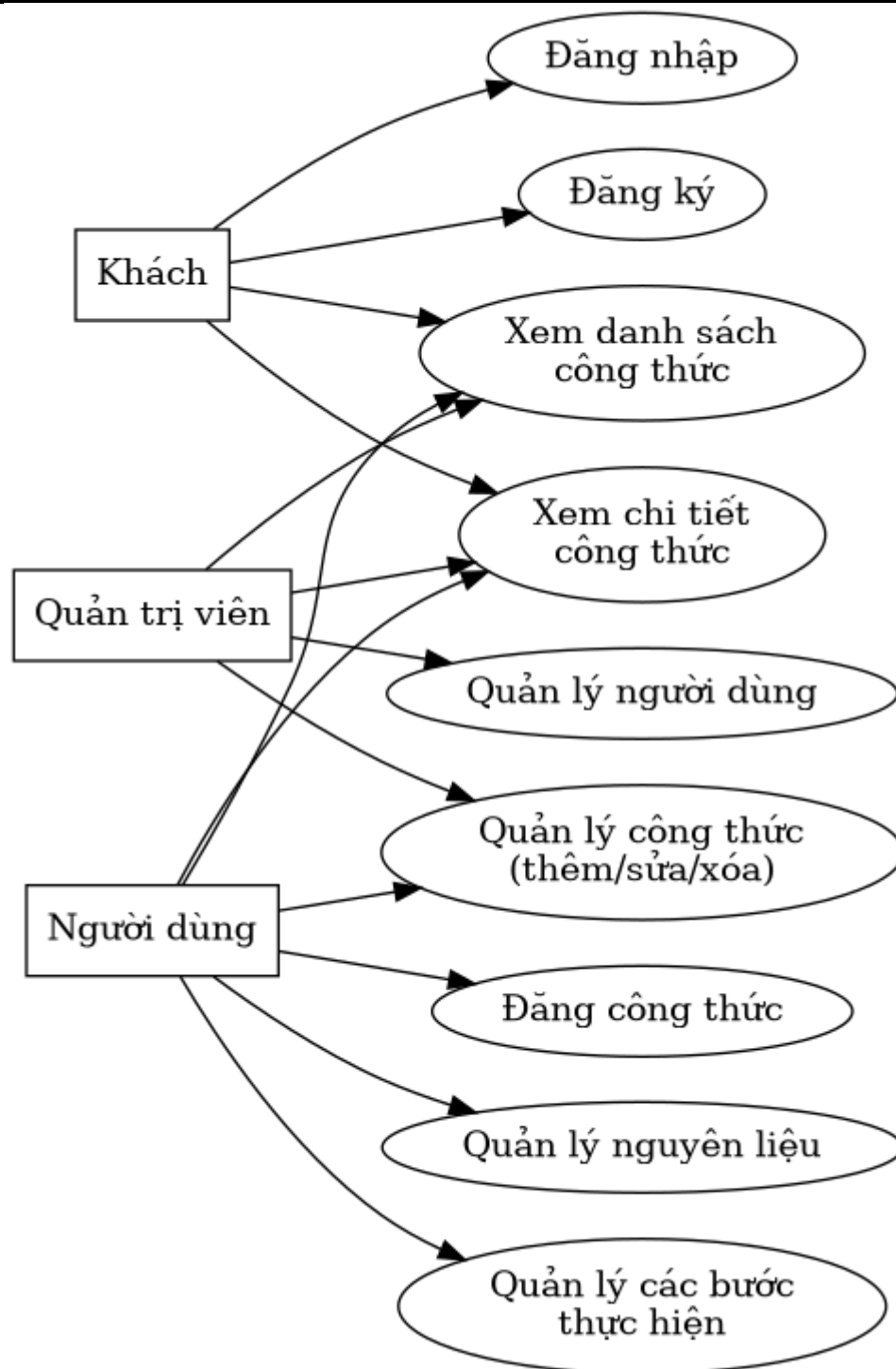
Bảng Recipes lưu trữ toàn bộ thông tin cơ bản của một món ăn. Mỗi công thức sẽ bao gồm nhiều nguyên liệu và nhiều bước thực hiện. Vì vậy, bảng Recipes có mối quan hệ một - nhiều với bảng Ingredients và bảng Steps. Khóa chính RecipeID được sử dụng làm khóa ngoại trong hai bảng này nhằm liên kết dữ liệu một cách chặt chẽ.

Việc sử dụng khóa ngoại giúp hệ thống duy trì tính toàn vẹn dữ liệu. Khi một công thức bị xóa, các nguyên liệu và bước thực hiện liên quan cũng được xóa theo thông qua cơ chế ON DELETE CASCADE. Điều này giúp hạn chế tình trạng dữ liệu mồ côi và đảm bảo cơ sở dữ liệu luôn ở trạng thái nhất quán.

Mô hình cơ sở dữ liệu được xây dựng theo hướng đơn giản nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý thông tin của hệ thống. Trong tương lai, cơ sở dữ liệu có thể mở rộng thêm các bảng như Comments, Ratings, Favorites hoặc Notifications để tăng khả năng tương tác giữa người dùng và hệ thống.

3.5. Lược đồ Use Case

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ đã phân tích, hệ thống được thiết kế theo mô hình ứng dụng web với giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu. Người dùng tương tác với hệ thống thông qua trình duyệt web, các yêu cầu được gửi đến máy chủ để xử lý và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server. Mô hình thiết kế này giúp hệ thống dễ dàng quản lý, bảo trì và mở rộng trong tương lai. Sơ đồ Use Case được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa người dùng và các chức năng của hệ thống, từ đó hỗ trợ quá trình phát triển và kiểm thử ứng dụng.



Hình 3.5. Lược đồ Use Case hệ thống

3.6. Chi tiết quy trình xử lý nghiệp vụ chính

Quy trình đăng ký và xác thực đăng nhập: Bắt đầu khi người dùng nhập dữ liệu vào biểu mẫu đăng ký. Hệ thống tiếp nhận thông tin, tiến hành kiểm tra trùng lặp trường dữ liệu Username và Email trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống áp dụng mã hóa mật khẩu và tạo mới một dòng ghi nhận thành công vào bảng

Users. Khi người dùng thực hiện đăng nhập, hệ thống sẽ đối chiếu chuỗi băm mật khẩu nhập vào với dữ liệu gốc, cấp chứng chỉ Session/Cookie tương ứng để điều hướng thành viên vào đúng quyền hạn quy định.

Quy trình đăng tải và hiển thị công thức nấu ăn: Thành viên truy cập vào giao diện tạo bài viết, tiến hành nhập tên món, chọn phân mục ẩm thực thích hợp, điền thông tin nguyên liệu và hướng dẫn các bước nấu cụ thể, đồng thời tải lên tệp tin hình ảnh đại diện của món ăn. Hệ thống ASP.NET Controller tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ của định dạng ảnh (như .jpg, .png,...), lưu trữ file ảnh vật lý vào thư mục 'Uploads/' trên máy chủ và tạo bản ghi dữ liệu mới vào bảng Recipes với trạng thái mặc định là chờ duyệt (Pending). Sau khi Admin duyệt bài, trạng thái chuyển sang Active và món ăn sẽ hiển thị công khai trên trang chủ cho toàn bộ cộng đồng theo dõi.

Chức năng tìm kiếm công thức nấu ăn được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng nhanh chóng tìm thấy món ăn mong muốn trong hệ thống. Khi người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và gửi yêu cầu, hệ thống sẽ tiếp nhận dữ liệu từ giao diện web và chuyển đến tầng xử lý nghiệp vụ.

Tại tầng xử lý, từ khóa tìm kiếm được kiểm tra nhằm loại bỏ các ký tự không hợp lệ và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. Sau đó, hệ thống thực hiện truy vấn đến cơ sở dữ liệu SQL Server để tìm kiếm các công thức có tiêu đề hoặc mô tả chứa nội dung tương ứng với từ khóa người dùng nhập vào.

Kết quả truy vấn được sắp xếp và trả về giao diện dưới dạng danh sách các món ăn phù hợp. Mỗi kết quả bao gồm hình ảnh minh họa, tên món ăn, mô tả ngắn và thời gian chế biến. Người dùng có thể nhấn vào từng món ăn để xem thông tin chi tiết.

Chức năng tìm kiếm giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng website, đồng thời giảm thời gian tra cứu thông tin. Đây là một trong những chức năng quan trọng đối với các hệ thống quản lý và chia sẻ công thức nấu ăn trực tuyến.

3.7. Thiết kế giao diện hệ thống

Giao diện là thành phần giúp người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống. Trong đề tài này, giao diện website được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ sử dụng và

phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, xem công thức và thêm công thức mới được bố trí rõ ràng trên thanh menu để người dùng dễ dàng thao tác.

Trang chủ hiển thị danh sách các công thức nấu ăn kèm theo hình ảnh minh họa nhằm giúp người dùng dễ dàng lựa chọn món ăn phù hợp. Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng màu sắc hài hòa và bố cục hợp lý để tạo cảm giác thân thiện khi sử dụng. Việc thiết kế giao diện đơn giản giúp người dùng mới có thể nhanh chóng làm quen với website mà không cần nhiều hướng dẫn.

3.8. Quy trình hoạt động của hệ thống

Khi truy cập vào website, người dùng có thể xem danh sách các công thức nấu ăn đã được đăng tải trên hệ thống. Nếu muốn sử dụng các chức năng nâng cao như thêm mới hoặc chỉnh sửa công thức, người dùng cần đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể nhập thông tin món ăn bao gồm tên món ăn, mô tả, nguyên liệu, các bước thực hiện và hình ảnh minh họa. Dữ liệu được kiểm tra trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu SQL Server. Khi người dùng truy cập vào một công thức bất kỳ, hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết trên giao diện web.

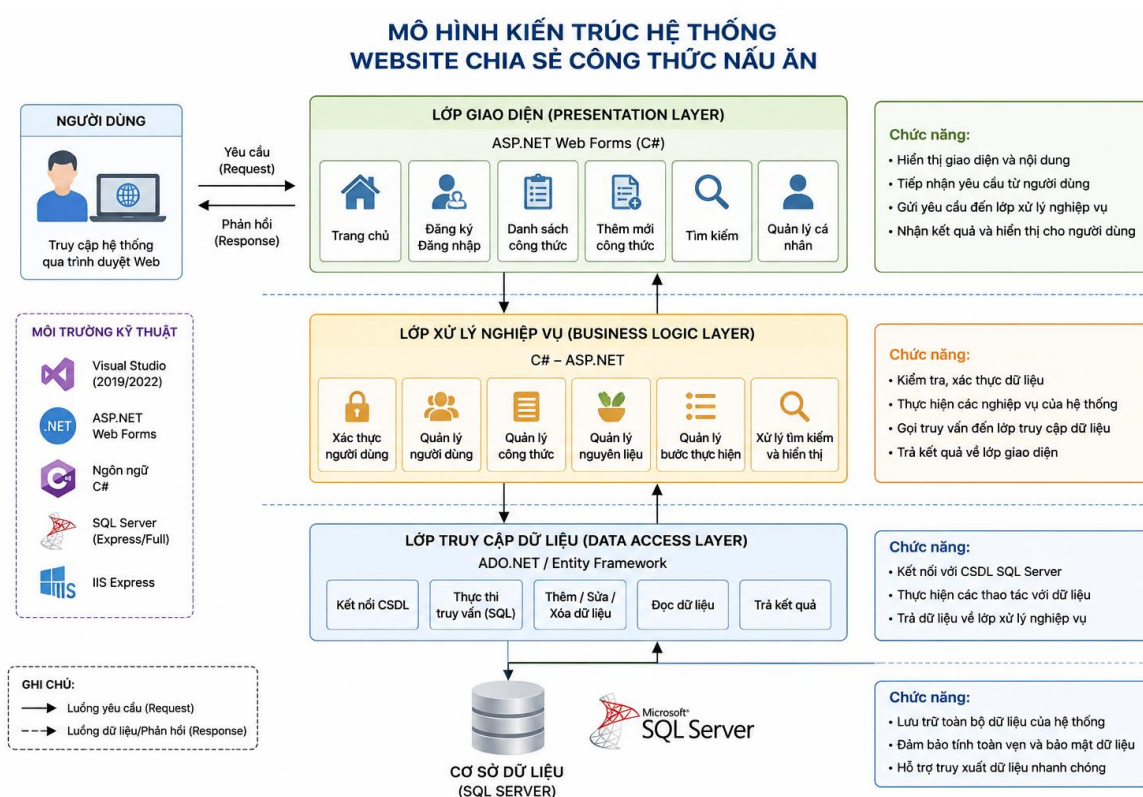
3.9. Mô hình kiến trúc hệ thống

Hệ thống website chia sẻ công thức nấu ăn được xây dựng theo mô hình ba lớp bao gồm lớp giao diện (Presentation Layer), lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer) và lớp dữ liệu (Data Access Layer). Mô hình này giúp phân tách rõ ràng chức năng của từng thành phần, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

Lớp giao diện chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và tiếp nhận yêu cầu từ người dùng thông qua trình duyệt web. Các trang ASP.NET Web Forms đóng vai trò là cầu nối giữa người dùng và hệ thống.

Lớp xử lý nghiệp vụ thực hiện các chức năng như kiểm tra dữ liệu đăng nhập, xác thực người dùng, xử lý thao tác thêm công thức mới, cập nhật thông tin hoặc truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Đây là thành phần quan trọng đảm bảo các quy tắc nghiệp vụ của hệ thống được thực hiện chính xác.

Lớp dữ liệu đảm nhiệm việc kết nối với SQL Server, thực hiện các câu lệnh truy vấn và trả kết quả về cho lớp xử lý nghiệp vụ. Việc phân tách thành nhiều lớp giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần và nâng cao khả năng tái sử dụng mã nguồn.



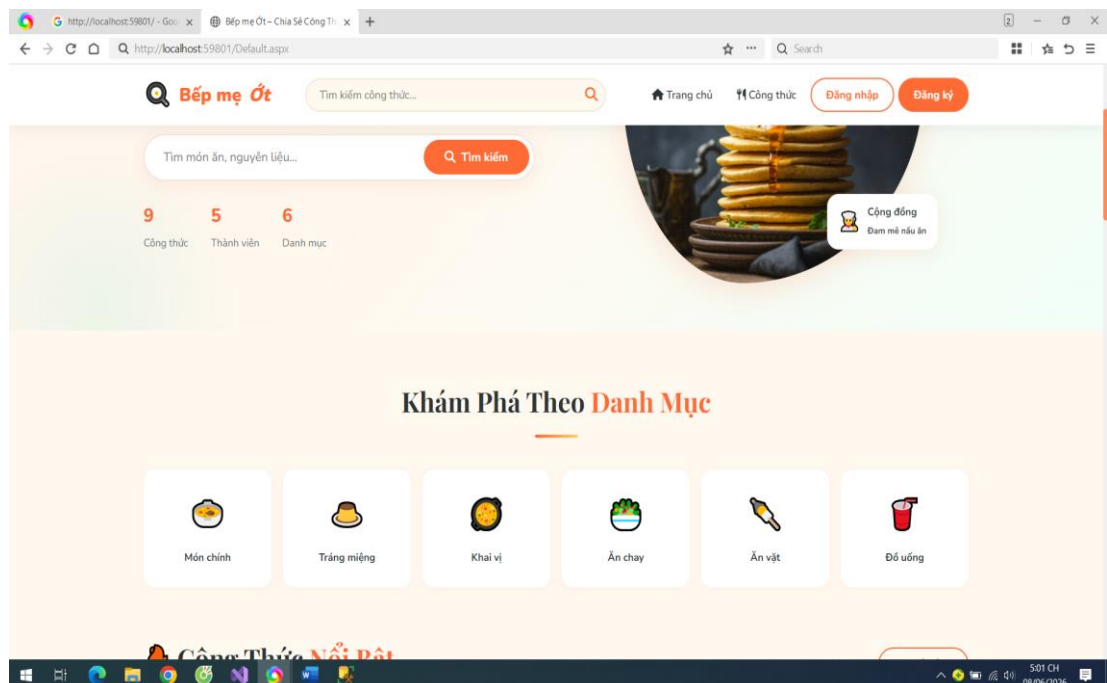
Hình 3.9. Mô hình kiến trúc hệ thống

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và lập trình, đề tài đã xây dựng thành công website chia sẻ công thức nấu ăn hoạt động trên nền tảng ASP.NET Web Forms kết hợp với SQL Server. Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu đặt ra ban đầu và cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý công thức nấu ăn một cách thuận tiện. Giao diện website được thiết kế đơn giản, trực quan và dễ sử dụng đối với nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Website đã xây dựng thành công trọn vẹn bộ khung chức năng phục vụ nhu cầu đăng tải kiến thức làm bếp, công cụ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server chạy ngầm xử lý các thao tác thêm công thức, trích xuất thông tin nhanh chóng, chính xác. Hệ thống phân quyền hoạt động hiệu quả giữa tài khoản thành viên thông thường và tài khoản điều hành Admin.



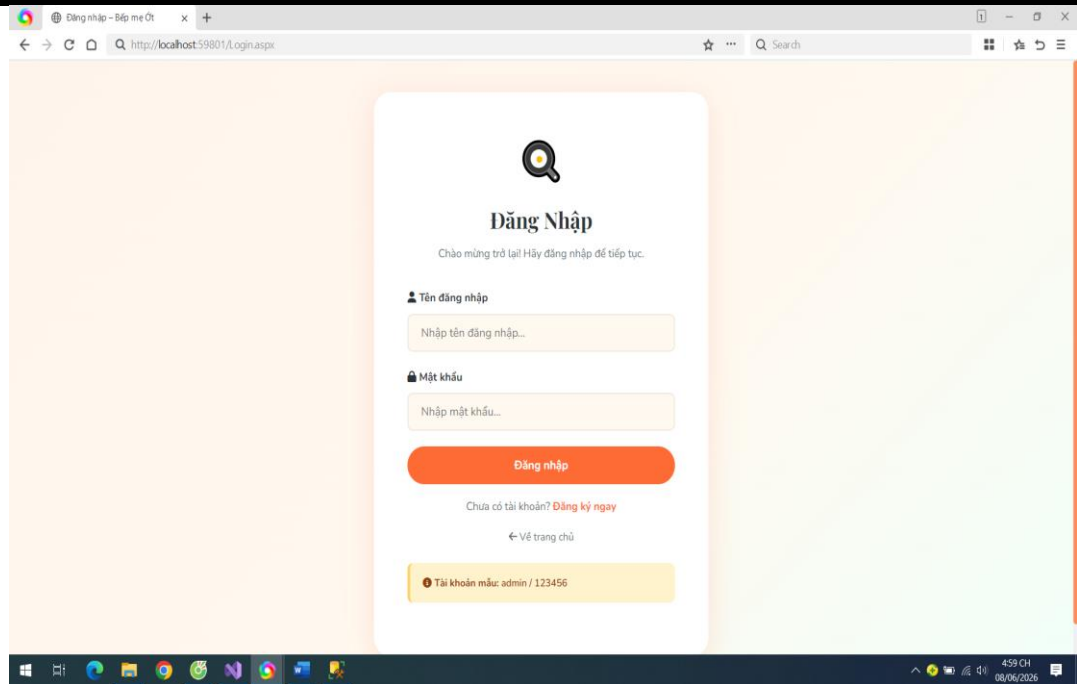
Hình 4.1. Giao diện trang chủ chia sẻ công thức nấu ăn

4.2. Chức năng đăng ký và đăng nhập

Hệ thống hỗ trợ người dùng tạo tài khoản mới thông qua chức năng đăng ký. Các thông tin cần thiết như tên đăng nhập, email, họ tên và mật khẩu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu sau khi kiểm tra tính hợp lệ. Chức năng đăng nhập cho phép người dùng xác thực thông tin tài khoản trước khi sử dụng các chức năng quản lý công thức nấu ăn. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến giao diện chính của hệ thống và có thể thực hiện các thao tác theo quyền hạn được cấp.

The image shows a web browser window displaying a registration form titled "Tạo Tài Khoản" (Create Account). The form is centered on a light orange background. It includes a search icon at the top, followed by the title and a subtitle "Tham gia cộng đồng chia sẻ công thức nấu ăn ngay hôm nay!". The form fields are: "Tên đăng nhập *" (Username) with a placeholder "vd: nguyen_nau", "Họ và tên *" (Full Name) with a placeholder "Nguyễn Văn A", "Email *" with a placeholder "email@example.com", "Mật khẩu *" (Password) with a hint "Tối thiểu 6 ký tự", and "Xác nhận mật khẩu *" (Confirm Password) with a hint "Nhập lại mật khẩu". A large orange button labeled "Đăng ký ngay" (Register now) is at the bottom. Below the button, there is a link "Đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Login) and a link "← Về trang chủ" (Back to home page). The browser address bar shows "http://localhost:59801/Register.aspx".

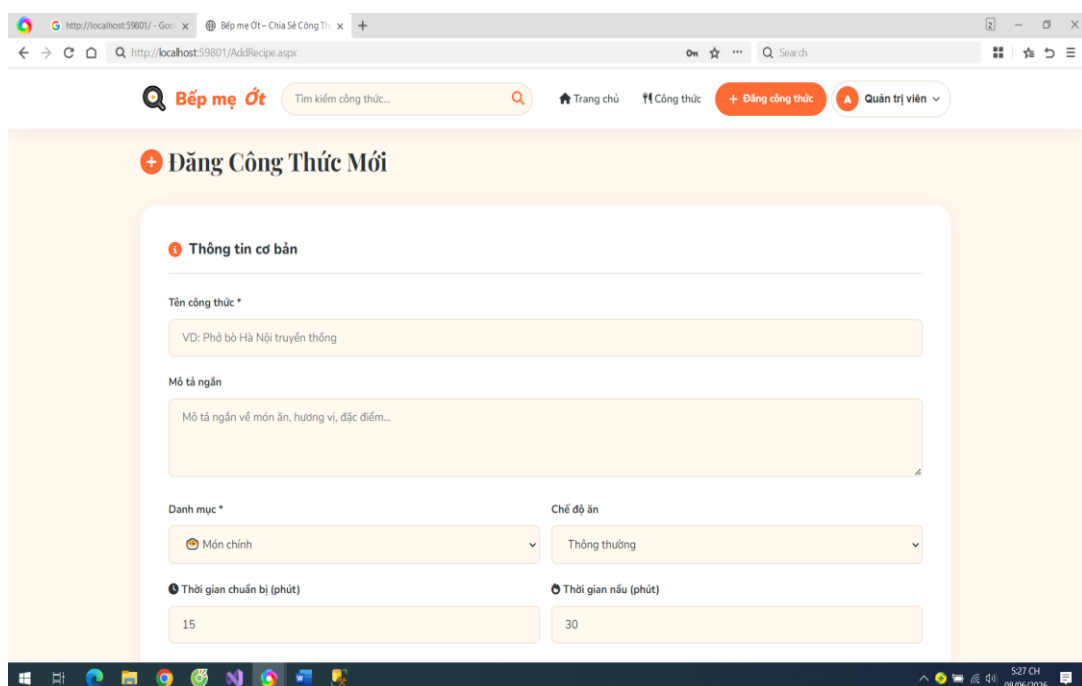
Hình 4.2.1. Giao diện đăng ký người dùng



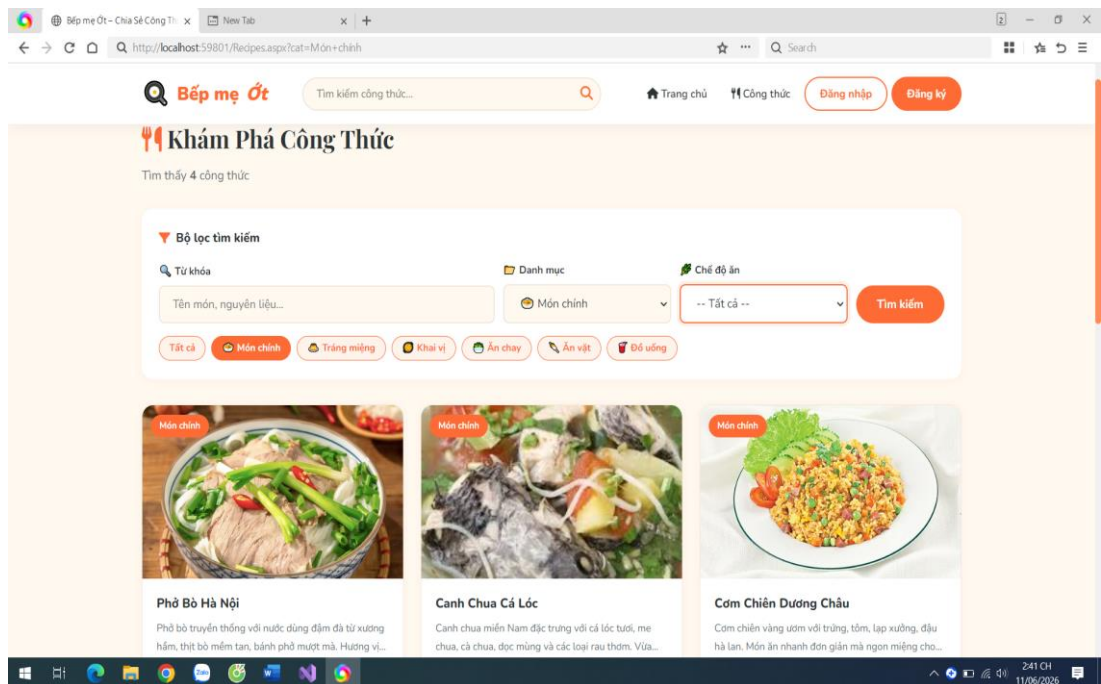
Hình 4.2.2. Giao diện đăng nhập người dùng

4.3. Chức năng quản lý công thức nấu ăn

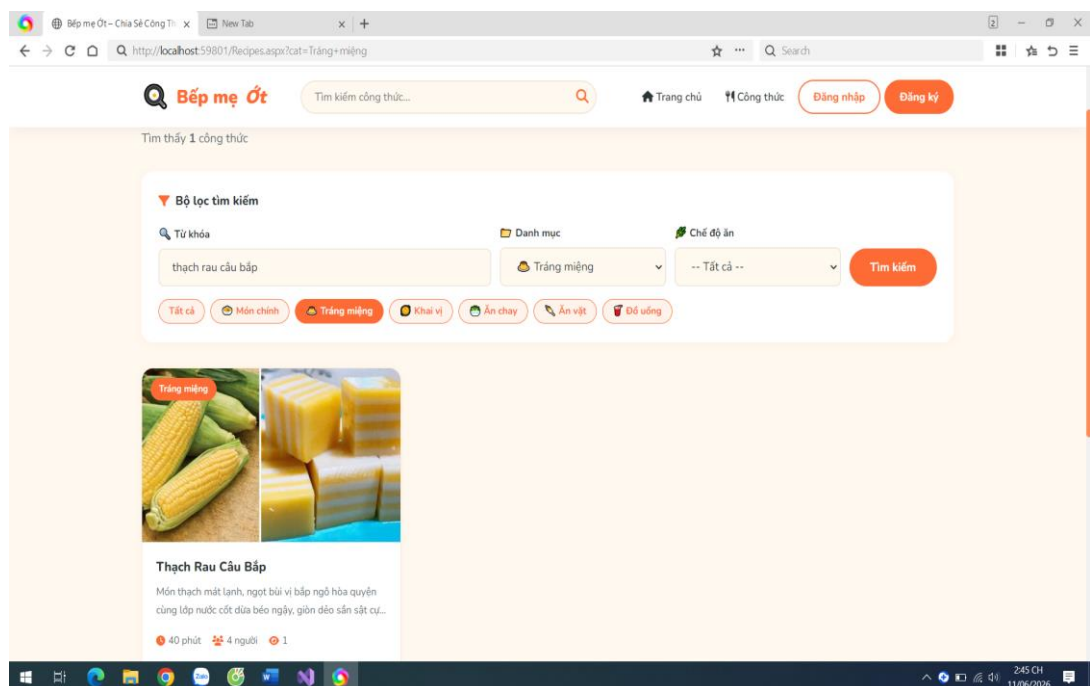
Đây là chức năng trọng tâm của hệ thống. Người dùng có thể thêm mới, tìm kiếm các công thức nấu ăn bằng cách nhập đầy đủ thông tin như tên món ăn, mô tả, danh sách nguyên liệu, thời gian chế biến và các bước thực hiện. Hệ thống cho phép chỉnh sửa hoặc cập nhật nội dung công thức khi cần thiết. Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trên website để người dùng khác có thể tham khảo.



Hình 4.3.1 Giao diện đăng tải công thức nấu ăn mới



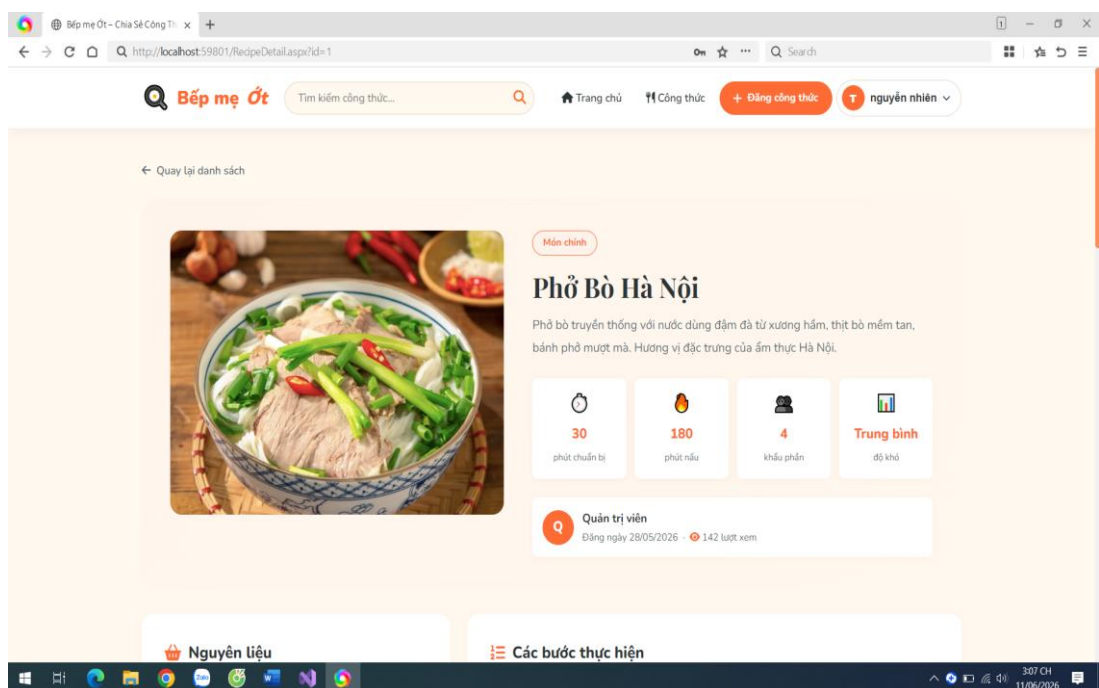
Hình 4.3.2. Giao diện tìm kiếm món ăn chính



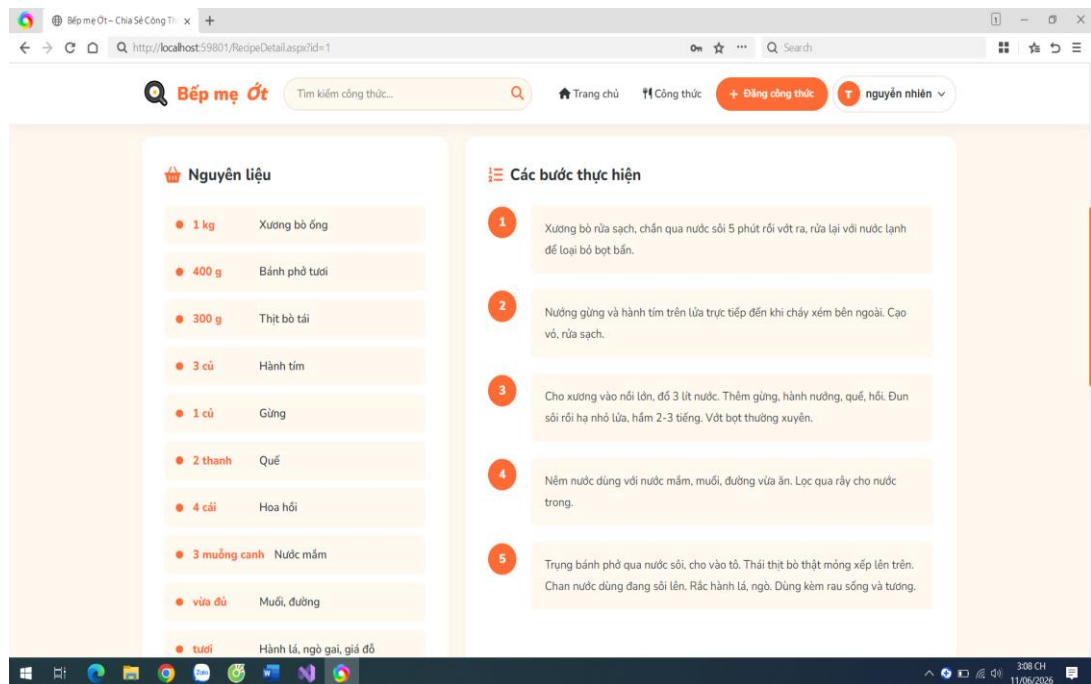
Hình 4.3.3. Giao diện tìm kiếm món ăn khi nhập từ khoá tìm kiếm

4.4. Chức năng hiển thị chi tiết món ăn

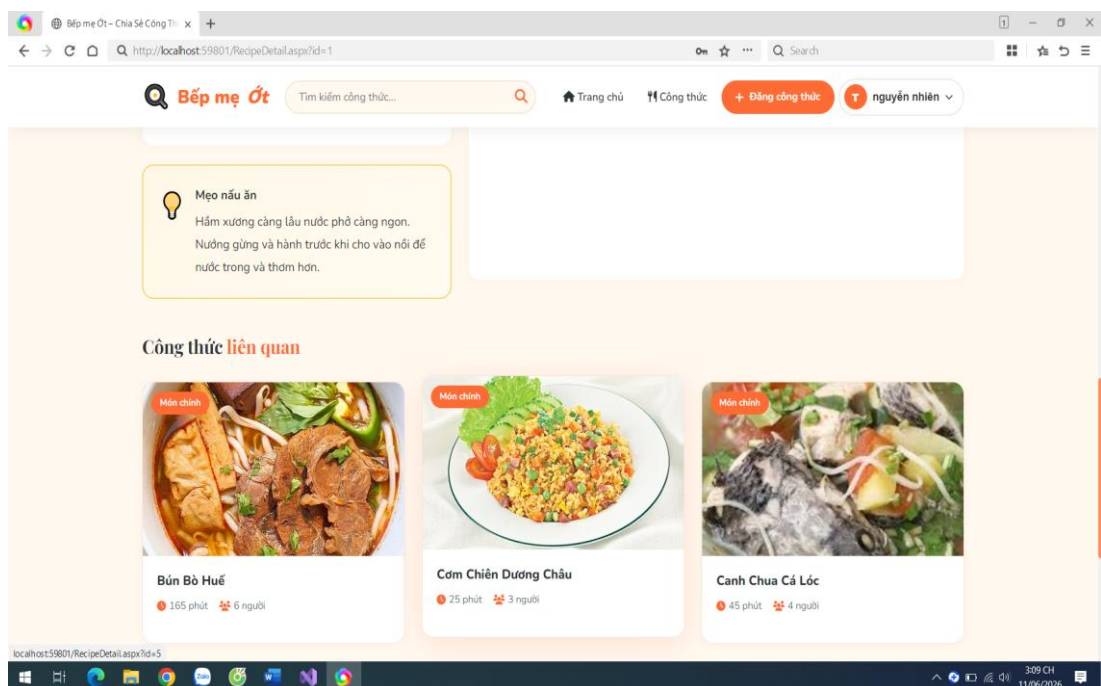
Khi người dùng lựa chọn một công thức bất kỳ, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết về món ăn bao gồm hình ảnh minh họa, mô tả, danh sách nguyên liệu và các bước thực hiện. Chức năng này giúp người dùng dễ dàng theo dõi và thực hiện món ăn theo đúng hướng dẫn được cung cấp. Ngoài ra hệ thống còn hiển thị thêm các công thức liên quan đến danh mục món ăn mà người dùng lựa chọn ví dụ như chọn món ăn chính.



Hình 4.4.1. Giao diện hiển thị thông tin chi tiết món ăn



Hình 4.4.2 Giao diện xem nguyên liệu và các bước thực hiện



Hình 4.4.3 Giao diện hiển thị công thức liên quan đến danh mục món ăn

4.5. Kết quả kiểm thử chức năng chính

Để minh chứng cho độ ổn định, chính xác của mã nguồn ứng dụng, một chuỗi các kịch bản kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) đã được triển khai trực tiếp trên ứng dụng tại địa chỉ <http://localhost:59801/> với kết quả ghi nhận cụ thể như sau:

STT	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Đánh giá
1	Xác thực đăng nhập	Nhập đúng thông tin Username và Password	Hệ thống xác thực, chuyển hướng vào trang cá nhân	Đạt
2	Xác thực đăng nhập	Nhập sai thông tin mật khẩu hoặc tài khoản	Thông báo lỗi	Đạt
3	Đăng tải công thức món ăn	Nhập đầy đủ text thông tin, đính kèm ảnh chuẩn	Lưu dữ liệu Recipes thành công, tệp ảnh lưu vào / Uploads/	Đạt
4	Đăng tải công thức món ăn	Tải tệp tin không đúng định dạng ảnh (ví dụ .exe, .txt)	Hệ thống chặn, hiển thị thông báo lỗi định dạng tệp tin	Đạt
5	Tìm kiếm món ăn	Nhập từ khóa liên quan như "thạch rau câu", "canh chua"	Trích xuất chính xác danh sách các món ăn chứa từ khóa	Đạt

Bảng 4.5. Kết quả kiểm thử chức năng hệ thống

4.5.1. Đánh giá hiệu năng hệ thống

Sau khi hoàn thành các chức năng chính, hệ thống được tiến hành thử nghiệm trên môi trường Visual Studio kết hợp SQL Server. Kết quả cho thấy các thao tác đăng nhập, xem danh sách công thức và xem chi tiết món ăn đều được xử lý nhanh chóng và ổn định.

Trong quá trình thử nghiệm với nhiều dữ liệu công thức khác nhau, hệ thống vẫn đảm bảo khả năng truy xuất thông tin chính xác. Thời gian phản hồi của các trang chức năng ở mức phù hợp với quy mô dữ liệu hiện tại của đề án.

Bên cạnh đó, việc sử dụng SQL Server giúp nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu và giảm thiểu sai sót trong quá trình lưu trữ. Các truy vấn tìm kiếm và hiển thị thông tin hoạt động ổn định, không phát sinh lỗi nghiêm trọng trong quá trình kiểm thử.

Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra ban đầu và có khả năng mở rộng khi số lượng công thức nấu ăn tăng lên trong tương lai.

4.5.2. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu

Dựa trên các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra từ đầu, hệ thống đã hoàn thành phần lớn các yêu cầu chức năng cơ bản. Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập hệ thống, thêm mới công thức nấu ăn, xem danh sách công thức và theo dõi chi tiết từng món ăn.

Về mặt giao diện, website được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với đối tượng người dùng phổ thông. Các thành phần giao diện được bố trí hợp lý giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và thao tác trên hệ thống.

Về mặt dữ liệu, cơ sở dữ liệu được thiết kế khoa học với các bảng có mối liên kết chặt chẽ. Dữ liệu được lưu trữ tập trung, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo tính chính xác trong quá trình sử dụng.

4.5.3. Khả năng ứng dụng thực tế

Mặc dù được xây dựng trong khuôn khổ đồ án học phần, hệ thống vẫn có khả năng ứng dụng trong thực tế sau khi được nâng cấp và hoàn thiện thêm một số chức năng. Website có thể được sử dụng như một nền tảng trực tuyến dành cho những người yêu thích nấu ăn, giúp họ chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi các món ăn mới.

Trong môi trường thực tế, hệ thống có thể mở rộng thêm các tính năng như bình luận, đánh giá công thức, lưu danh sách yêu thích, tìm kiếm nâng cao hoặc tích hợp mạng xã hội. Những chức năng này sẽ giúp tăng khả năng tương tác và thu hút người dùng.

Ngoài ra, hệ thống còn có thể được triển khai trên máy chủ Internet để phục vụ số lượng lớn người dùng đồng thời. Điều này cho thấy đề tài không chỉ mang ý nghĩa học tập mà còn có tiềm năng phát triển thành một sản phẩm ứng dụng thực tế trong tương lai.

4.6. Đánh giá tổng quan ưu điểm và hạn chế tồn tại

Ưu điểm nổi bật: Website giải quyết tốt bài toán lưu trữ và hệ thống hóa kiến thức nấu ăn trực tuyến. Giao diện trang web có tính tương thích tốt, các thao tác đăng tải bài viết đơn giản giúp người dùng ở nhiều lứa tuổi đều có thể tiếp cận sử dụng dễ dàng.

Hạn chế tồn tại: Do giới hạn về thời gian triển khai đồ án môn học, website hiện mới vận hành trong môi trường nội bộ Localhost, chưa được cấu hình đưa lên các hệ thống Web Hosting thực tế trên Internet. Phân hệ bảo mật mới chỉ dừng lại ở các bước cơ bản, chưa tích hợp các giải pháp chống tấn công DDoS, SQL Injection chuyên sâu.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Trong quá trình thực hiện đồ án, đề tài đã nghiên cứu và áp dụng các kiến thức về phát triển ứng dụng web bằng ASP.NET Web Forms kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để xây dựng thành công hệ thống Website Chia Sẻ Công Thức Nấu Ăn. Hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như quản lý tài khoản người dùng, quản lý công thức nấu ăn, lưu trữ nguyên liệu và các bước chế biến món ăn. Qua đó, đề tài không chỉ giúp củng cố kiến thức chuyên môn đã được học mà còn nâng cao kỹ năng phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng ứng dụng web thực tế.

Mặc dù đã hoàn thành các chức năng chính, hệ thống vẫn còn một số hạn chế do thời gian và kinh nghiệm thực hiện còn hạn chế. Tuy nhiên, những kết quả đạt được cho thấy đề tài có tính ứng dụng thực tiễn và có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.

5.2. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách bổ sung các chức năng bình luận và đánh giá món ăn nhằm tăng tính tương tác giữa người dùng. Bên cạnh đó, có thể phát triển chức năng tìm kiếm nâng cao, lưu công thức yêu thích, phân quyền quản trị viên và hỗ trợ đăng nhập thông qua các tài khoản mạng xã hội. Ngoài ra, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để gợi ý món ăn dựa trên sở thích hoặc nguyên liệu hiện có cũng là một hướng nghiên cứu tiềm năng giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng giá trị thực tiễn của hệ thống.

Phát triển mở rộng thêm phiên bản ứng dụng di động chạy đồng thời trên cả hai hệ điều hành phổ biến là Android và iOS nhằm tăng tối đa trải nghiệm linh hoạt cho người dùng khi đứng bếp nấu ăn.

5.3. Bài học kinh nghiệm

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em đã có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học về lập trình web bằng ASP.NET Web Forms và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server vào thực tế. Đồng thời, em cũng hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng một ứng

dụng web từ khâu phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện đến kiểm thử hệ thống.

Đề tài giúp em nâng cao kỹ năng lập trình C#, kỹ năng làm việc với cơ sở dữ liệu và khả năng tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập. Đây là những kiến thức và kinh nghiệm quan trọng để em tiếp tục học tập và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin sau này.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, ASP.NET Web Forms Documentation, Microsoft Learn, 2024.
- [2] Microsoft, SQL Server Documentation, Microsoft Learn, 2024.
- [3] Microsoft, C# Documentation, Microsoft Learn, 2024.
- [4] Nguyễn Văn Ba, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.
- [5] Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Giáo trình Lập trình Web, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019.
- [6] Adam Freeman, Pro ASP.NET 4.5 in C#, Apress, 2013.
- [7] Mark J. Price, C# 12 and .NET 8 – Modern Cross-Platform Development Fundamentals, Packt Publishing, 2023.
- [8] Paul Deitel, Harvey Deitel, C# How to Program, Pearson Education, 2017.
- [9] Silberschatz, Korth, Sudarshan, Database System Concepts, McGraw-Hill Education, 2020.
- [10] W3Schools, HTML Tutorial, CSS Tutorial, JavaScript Tutorial, truy cập năm 2024.

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

Để triển khai và chạy thử nghiệm dự án website chia sẻ công thức nấu ăn trên môi trường cục bộ máy tính cá nhân, người dùng thực hiện tuần tự theo các bước kỹ thuật sau đây:

Cài đặt môi trường công cụ: Đảm bảo máy tính đã cài đặt sẵn hệ điều hành Windows, công cụ lập trình Microsoft Visual Studio (phiên bản 2019 hoặc 2022 trở lên) có tích hợp gói phát triển ứng dụng Web (.NET Desktop & Web Development) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server Express.

Khởi tạo cơ sở dữ liệu: Mở công cụ SQL Server Management Studio (SSMS), kết nối vào máy chủ local. Tạo một cơ sở dữ liệu mới đặt tên là RecipeDB.sql. Nhấn chọn mở tệp tin cấu trúc cơ sở dữ liệu SQL đính kèm trong thư mục dự án và nhấn nút Execute để khởi tạo toàn bộ hệ thống các bảng dữ liệu Users, Categories, Recipes, Comments.

Cấu hình chuỗi kết nối (Connection String): Mở thư mục mã nguồn dự án bằng phần mềm Visual Studio thông qua tệp tin giải pháp có đuôi mở rộng chiacongthucnauan.sql. Tìm đến file cấu hình hệ thống Web.config nằm ở thư mục gốc, chỉnh sửa lại thông số thuộc tính connectionString trong thẻ sao cho trùng khớp với tên Server Name và phương thức xác thực tài khoản SQL Server của máy bạn.

Vận hành chương trình: Trên thanh công cụ điều hướng của Visual Studio, bấm chọn biểu tượng nút mũi tên màu xanh lá cây hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + F5 trên bàn phím để kích hoạt hệ thống biên dịch mã nguồn. Visual Studio sẽ tự động khởi chạy máy chủ cục bộ IIS Express và mở trình duyệt web mặc định hiển thị trang chủ ứng dụng tại địa chỉ cổng kết nối cục bộ chính thức là <http://localhost:59801/>.